

2022-2023 学年第一学期期中考试 A 卷

1.(12 分)已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. 试求矩阵 X , 使得 $AXB - XB = 2C$.

2.(10 分)已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, 试求一个可逆矩阵 P , 使得 PA 为简化阶梯矩阵.

3.(14 分)设 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$, 试求所有满足条件 $A^{2022} = E$ 的实矩阵 A .

4.(10 分)设 A, B 为 n 阶方阵, 并且 $AB = A + B$, 证明: $A - E$ 可逆, 并求 $(A - E)^{-1}$.

5.(10 分)已知 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 1 & -2 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \\ 1 & 8 & 27 & 64 \end{vmatrix}$, 令 M_{ij}, A_{ij} 分别表示其 (i, j) 位置的余子式和代数余子式, 求

$$A_{21} + M_{22} - M_{23} + A_{24}.$$

6.(12 分)已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & a+2 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ b+3 \end{pmatrix}$.

(1)当 a, b 为何值时, 线性方程组 $AX = \beta$ 无解?

(2)当 a, b 为何值时, 线性方程组 $AX = \beta$ 有唯一解? 并求其解.

(3)当 a, b 为何值时, 线性方程组 $AX = \beta$ 有无穷多解? 并求其通解.

7.(12 分)设 A 为反对称方阵。证明：若 $|A| \neq 0$ ，则 A^* 仍为反对称矩阵。当 $|A| = 0$ 时， A^* 仍为反对称方阵吗？请说明理由。

8.(10 分)设 n 为整数， $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为 n 个实数， $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 为次数不超过 $n-2$

的实系数多项式，求证：行列式 $D = \begin{vmatrix} f_1(a_1) & \cdots & f_1(a_n) \\ \vdots & & \vdots \\ f_n(a_1) & \cdots & f_n(a_n) \end{vmatrix} = 0$ 。

9.(10 分)求证：当 $\alpha \neq m\pi$ 时， $D_n = \begin{vmatrix} 2\cos\alpha & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2\cos\alpha & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2\cos\alpha & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2\cos\alpha & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2\cos\alpha \end{vmatrix} = \frac{\sin(n+1)\alpha}{\sin\alpha}$ 。

2022-2023 学年第一学期期中考试 A 卷参考答案

1. 【解析】 $AXB - XB = 2C \Rightarrow (A - E)XB = 2C$, 由于 $A - E = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 那么有 $|A - E| = 1 \neq 0$,

且 $|B| = -2 \neq 0$, 说明 $A - E$, B 均可逆, 则 $X = 2(A - E)^{-1}CB^{-1}$, 而 $(A - E)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \text{ 因此 } X = 2 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ -3 & 1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4: 矩阵的概念和基本运算

2. 【解析】左乘初等矩阵表示对矩阵进行初等行变换, P 即为所有初等变换矩阵的乘积.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - 5r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -6 & -12 & -18 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - 6r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - 2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 每一步对应的矩阵为}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -5 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{因此 } P = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -5 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 7 & -6 & 1 \end{pmatrix}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4: 矩阵的概念和基本运算

3. 【解析】容易得到 $A^k = \begin{pmatrix} a^k & * \\ 0 & c^k \end{pmatrix}$, 因此要满足 $A^{2022} = E$, 则当 $k = 2022$ 时, $|a| = |c| = 1$, 当 $a = c = 1$

时, $A^{2022} = \begin{pmatrix} 1 & 2022b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 若 $A^{2022} = E$, 那么 $b = 0$, 同理 $a = c = -1$ 时, 也可得到 $b = 0$, 此时满

足的矩阵只有 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$; 当 a 和 c 中一个为 1, 一个为 -1 时, 直接有 $A^k = E$, 此时满

条件的矩阵为 $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, 综上, 满足条件的所有实矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4: 矩阵的概念和基本运算

4. 【解析】 $AB = A + B \Rightarrow AB - A - B = O$, 因此 $(A - E)(B - E) = AB - A - B + E = E$, 这说

明

$A-E$ 可逆, 且 $(A-E)^{-1}=B-E$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 5: 矩阵的逆

5. 【解析】有 $A_{22}=(-1)^{2+2}M_{22}=M_{22}$, $A_{23}=(-1)^{2+3}M_{23}=-M_{23}$, 因此 $A_{21}+M_{22}-M_{23}+A_{24}=-$

$$A_{21}+A_{22}+A_{23}+A_{24}=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \\ 1 & 8 & 27 & 64 \end{vmatrix}=-\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \\ 1 & 8 & 27 & 64 \end{vmatrix}$$

$$=-(4-3)(4-2)(4-1)(3-2)(3-1)(2-1)=-12.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 2: 行列式的展开

6. 【解析】增广矩阵 $\bar{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 & b+3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & a+1 & b \end{pmatrix}$

(1) 线性方程组 $AX=\beta$ 无解, 则 $R(A) \neq R(\bar{A})$, 此时必定有 $\begin{cases} a+1=0 \\ b \neq 0 \end{cases}$, 即 $a=-1, b \neq 0$.

(2) 线性方程组 $AX=\beta$ 有唯一解, 则 $R(A)=R(\bar{A})=n=3$, 此时必定有 $a+1 \neq 0$, 即 $a \neq -1$. 此时

得到方程组 $\begin{cases} x_1+2x_3=0 \\ x_2-x_3=1 \\ (a+1)x_3=b \end{cases}$, 求解得到 $\begin{cases} x_1=\frac{-2b}{a+1} \\ x_2=1+\frac{b}{a+1} \\ x_3=\frac{b}{a+1} \end{cases}$.

(3) 线性方程组 $AX=\beta$ 有无穷多解, 则 $R(A)=R(\bar{A})<n=3$, 则必定有 $\begin{cases} a+1=0 \\ b=0 \end{cases}$, 即 $a=-1$,

$b=0$. 此时增广矩阵 $\bar{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 因此所求通解为 $x=c\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 其中 c 为常数.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 17: 非齐次线性方程组

7. 【解析】当 $|A| \neq 0$ 时, 有 $A^*=|A|A^{-1}$, 则 $(A^*)^T=(|A|A^{-1})^T=|A|(A^{-1})^T=|A|(A^T)^{-1}=|A|(-A)^{-1}=-|A|A^{-1}=-A^*$, 即 A^* 是反对称矩阵.

当 $|A|=0$ 时, A^* 不是反对称方阵, 原因如下: 由于 A 为反对称方阵, 则当 A 的阶数 n 为奇数时, 有 $|A|=0$, 那么有 $(A^*)^T=(A^T)^*=(-A)^*=(-1)^{n-1}A^*=A^*$, 说明 A^* 是一个对称矩阵.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4-9 题型 4: 伴随矩阵的计算

8. 【解析】若 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 中有任意两个数相等, 结论显然成立, 下面证当 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 均

不相等时: 作辅助行列式 $f(x)=\begin{vmatrix} f_1(x) & f_1(a_2) & \cdots & f_1(a_n) \\ f_2(x) & f_2(a_2) & \cdots & f_2(a_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_n(x) & f_n(a_2) & \cdots & f_n(a_n) \end{vmatrix}$, 假设 $f(x)$ 为次数不超过 $n-2$ 的实系

数多项式，但是 $f(a_2)=\cdots=f(a_n)=0$ ，共有 $n-1$ 个不同的根，所以 $f(x)=0$ ，特别的 $f(a_1)=D=0$.

【考点延伸】《考试宝典》多项式

9. 【解析】采用数学归纳法证明：当 $n=1$ 时， $D_1=2\cos\alpha=\frac{\sin 2\alpha}{\sin\alpha}$ ，假设对于小于 n 的一切自然数该结论均成立，那么对于 n 而言，按第一行展开得到 $D_n=2\cos\alpha D_{n-1}-D_{n-2}$ ，那么有

$$D_n=2\cos\alpha\cdot\frac{\sin n\alpha}{\sin\alpha}-\frac{\sin(n-1)\alpha}{\sin\alpha}$$

利用积化和差公式得到 $2\cos\alpha\sin n\alpha=\sin(n+1)\alpha+\sin(n-1)\alpha$ ，因此 $D_n=\frac{\sin(n+1)\alpha}{\sin\alpha}$ ，根据数学归纳法可知，结论成立.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 2：行列式的展开

同济启明学社